

Normalización de Bases de Datos



¿Qué es la normalización de bases de datos?

La normalización de [bases de datos](#) es un proceso de diseño de bases de datos que organiza los datos en estructuras de tablas específicas. Ayuda a mejorar la [integridad de los datos](#), prevenir anomalías en los datos, minimizar [la redundancia de datos](#) y reforzar el rendimiento de las consultas.

La normalización optimiza las tablas en los sistemas de gestión de bases de datos (DBMS) para cumplir con lo que se conoce como formas normales: conjuntos de reglas que rigen cómo se organizan los atributos dentro de una tabla. Estas reglas se basan en gran medida en las relaciones entre atributos (columnas), incluidas las claves utilizadas para identificar filas de forma única.

¿Por qué es importante la normalización de bases de datos?

En esencia, la normalización de bases de datos, a veces llamada normalización de datos, ayuda a las empresas e instituciones a organizar, consultar y mantener de manera más eficaz grandes volúmenes de [datos](#) complejos, interrelacionados y dinámicos . Aunque las empresas ahora generan y almacenan datos a una escala sin precedentes, la necesidad de normalizar las bases de datos no es nueva. Es anterior al [almacenamiento en la nube](#) e incluso a la invención de los [almacenes de datos](#).

¿Cuáles son los beneficios de la normalización de bases de datos?

Prevención de anomalías de datos

Cuando las tablas más grandes y complejas se descomponen (o dividen) en tablas más pequeñas y sencillas, modificar una base de datos se convierte en un proceso más fácil y menos propenso a errores, y limita los cambios a las tablas ahora más pequeñas de datos relacionados.

Reducción de la redundancia de datos involuntaria

Aunque la redundancia de datos intencionada puede ayudar a mejorar la calidad de los datos, la seguridad y la disponibilidad, la redundancia no intencionada es el efecto de los sistemas que crean datos duplicados de forma inadvertida, lo que da lugar a ineficiencias.

Ahorro de costos de almacenamiento de datos

Reducir los datos duplicados mediante la normalización de la base de datos puede reducir los costos de almacenamiento de datos. Esto es especialmente importante para entornos de nube donde los precios a menudo se basan en el volumen de almacenamiento de datos utilizado.

Recuperación de datos más rápida

Una menor redundancia de datos debido a la normalización también puede conducir a consultas de datos más rápidas, ya que una menor redundancia a menudo requiere menos procesamiento de datos durante las búsquedas.

¿Qué anomalías de datos aborda la normalización de bases de datos?

La normalización de las estructuras de datos puede prevenir tres tipos clave de anomalías:

Anomalías de inserción: se produce una anomalía de inserción cuando un registro de datos no se puede insertar en una tabla porque tiene missing values requeridos por una o más columnas de la tabla.

Anomalías de eliminación: una anomalía de eliminación se produce cuando la eliminación de un registro resultados en la eliminación involuntaria de datos importantes incluidos en dicho registro.

Anomalías de actualización: se produce una anomalía de actualización cuando una instancia de datos se actualiza en una ubicación de una base de datos, pero no en otras ubicaciones donde también se almacena ese valor de datos, lo que provoca una falta de coherencia de los datos.

La importancia de las claves en la normalización de bases de datos

En las bases de datos relacionales, una clave es una columna o una colección ordenada de columnas que se emplea para identificar filas de datos en una tabla. Las claves en los modelos relacionales también establecen asociaciones entre tablas relacionadas. Estas capacidades admiten consultas exitosas y eficientes de SQL database. Las claves que ocupan un lugar destacado en las reglas de normalización de bases de datos incluyen:

Claves principales

Claves compuestas

Claves candidatas

Claves foráneas

Súper teclas

La importancia de las dependencias en la normalización de bases de datos

Varias restricciones de normalización de bases de datos se basan en las relaciones (también conocidas como dependencias) entre las claves principales y las columnas que no son claves principales ni candidatas. Estos últimos se conocen como atributos no clave o atributos no primos.

Las relaciones entre atributos en bases de datos donde un atributo (el determinante) determina el valor de otro atributo se conocen como dependencias funcionales. Los tipos de dependencias funcionales entre atributos incluyen dependencia parcial, dependencia transitiva, dependencia multivaluada y dependencia de unión. Estas relaciones se entienden mejor cuando se analizan en el contexto de conjuntos relevantes de reglas de normalización o formas normales

¿Cuáles son las formas normales de normalización de bases de datos?

La normalización en los modelos de datos implica diseñar tablas que se ajusten a uno o más niveles de normalización, también conocidos como formas normales.

Las formas comunes incluyen:

Primera forma normal

Segunda forma normal

Tercera forma normal y forma normal de Boyce-Codd

Cuarta forma normal

Quinta forma normal

Primera forma normal

La primera forma normal, el criterio de normalización de bases de datos más básico, requiere que un esquema de tabla de base de datos incluya una clave principal y excluya la repetición entre columnas. Para ser más específicos, una tabla en su primera forma normal no debe tener campos con matrices de valores (por ejemplo, una sola celda con tres nombres diferentes en ella) ni debe incluir grupos repetidos, que son columnas diferentes que almacenan el mismo tipo de datos.

Segunda forma normal

En la segunda forma normal, ningún atributo que no sea clave tiene una dependencia parcial de la clave principal en la tabla. En otras palabras, si una clave principal es una clave compuesta, el atributo que no es clave debe depender de cada columna de esa clave compuesta.

Tercera forma normal y forma normal de Boyce-Codd

Una tabla en tercera forma normal satisface tanto la primera como la segunda forma normal, al tiempo que evita situaciones en las que los atributos no clave dependen de otros atributos no clave en lugar de claves primarias. Cuando los atributos que no son clave dependen de otros atributos que no son clave, esto se conoce como dependencia transitiva, una violación de la tercera forma normal.

Cuarta forma normal

Una tabla está en cuarta forma normal si no tiene dependencias de varios valores. Las dependencias multivalor se producen cuando los valores de dos o más columnas son independientes entre sí y solo dependen de la clave principal.

Quinta forma normal

Considerada comúnmente como el nivel más alto de normalización, la quinta forma normal es un criterio centrado en la dependencia de la unión. En la dependencia de unión, después de que una tabla se divide en tablas más pequeñas, es posible reconstruir la tabla original reuniendo nuevamente las nuevas tablas, todo ello sin perder ningún dato ni crear accidentalmente nuevas filas de datos.

Tabla Inicial (Sin Normalizar)

A simple vista parece ordenada, pero tiene serios problemas de redundancia y mezcla de conceptos:

EstudianteID	NombreEstudiante	Cursos	Instructor	TeléfonoInstructor	CostoCurso
101	Carlos Pérez	Matemáticas, Física	Dr. Gómez	555-1234	\$200, \$250
102	Ana Gómez	Matemáticas	Dr. Gómez	555-1234	\$200
103	Luis Torres	Química	Dra. Silva	555-5678	\$300

1FN: Primera Forma Normal

La regla: Los atributos deben ser **atómicos** (un solo valor por celda, nada de listas separadas por comas) y debe existir una clave primaria.

El problema: En la fila de Carlos Pérez, la celda de Cursos y CostoCurso contiene múltiples valores separados por comas. Esto hace imposible buscar o filtrar por un curso específico de manera eficiente.

La solución: Rompemos las listas para que cada fila tenga un solo dato atómico.

EstudianteID (PK)	NombreEstudiante	Curso (PK)	Instructor	TeléfonoInstructor	CostoCurso
101	Carlos Pérez	Matemáticas	Dr. Gómez	555-1234	\$200
101	Carlos Pérez	Física	Dr. Gómez	555-1234	\$250
102	Ana Gómez	Matemáticas	Dr. Gómez	555-1234	\$200
103	Luis Torres	Química	Dra. Silva	555-5678	\$300

Nota: Ahora nuestra Clave Primaria (PK) es compuesta: (EstudianteID, Curso

2FN: Segunda Forma Normal

La regla: Ya debe estar en 1FN. Además, los atributos que no forman parte de la clave primaria deben depender de **toda** la clave primaria, no solo de una parte (dependencia funcional completa).

El problema: Nuestra clave es (EstudianteID, Curso).

NombreEstudiante depende solo de EstudianteID (no le importa qué curso está haciendo para llamarse Carlos).

Instructor, TeléfonoInstructor y CostoCurso dependen solo del Curso (el costo de Matemáticas es \$200 sin importar qué alumno lo curse). Esto se conoce como **dependencia parcial**.

La solución: Separamos la tabla en tres para que cada entidad maneje sus propios datos.

Tabla A: Estudiantes

EstudianteID (PK)	NombreEstudiante
101	Carlos Pérez
102	Ana Gómez
103	Luis Torres

Tabla B: Cursos e Instructores

Curso (PK)	Instructor	TeléfonoInstructor	CostoCurso
Matemáticas	Dr. Gómez	555-1234	\$200
Física	Dr. Gómez	555-1234	\$250
Química	Dra. Silva	555-5678	\$300

Tabla C: Inscripciones (La que une a las dos anteriores)

Curso (PK)	Instructor	TeléfonoInstructor	CostoCurso
Matemáticas	Dr. Gómez	555-1234	\$200
Física	Dr. Gómez	555-1234	\$250
Química	Dra. Silva	555-5678	\$300

3FN: Tercera Forma Normal

La regla: Ya debe estar en 2FN. Además, no deben existir **dependencias transitivas** (un atributo que no es clave no puede depender de otro atributo que tampoco es clave).

El problema: Si miramos la **Tabla B (Cursos e Instructores)**, la clave es `Curso`. El `Instructor` depende del curso, pero el `TeléfonoInstructor` depende directamente del *Instructor*, no del curso. Es decir:



Si el Dr. Gómez cambia de teléfono, tendríamos que actualizarlo en el curso de Matemáticas y en el de Física. Peor aún, si eliminamos el curso de Física, podríamos perder el dato del teléfono del instructor.

La solución: Sacamos los datos del instructor a su propia tabla.

Tabla B1: Cursos (Modificada)

Curso (PK)	CostoCurso	InstructorID (FK)
Matemáticas	\$200	INS_01
Física	\$250	INS_01
Química	\$300	INS_02

Tabla B2: Instructores (Nueva)

InstructorID (PK)	NombreInstructor	TeléfonoInstructor
INS_01	Dr. Gómez	555-1234
INS_02	Dra. Silva	555-5678

Resultado Final: Pasamos de tener una sola tabla caótica y redundante a **4 tablas limpias e independientes** (Estudiantes, Cursos, Instructores e Inscripciones). Cada dato se almacena exactamente en un solo lugar, evitando anomalías al insertar, actualizar o eliminar registros.